طرح پیشنهادی پروژه هوش تجاری منابع انسانی (HR BI Project Proposal)

۱۵ آبان ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱ مشخصات کلی پروژه ۱

۲ ۱. عنوان پروژه ۱

۳ ۲. هدف پروژه و نیاز مدیریتی ۱

۴ ۳. مخاطبان اصلی پروژه ۲

۵ ۴. حوزه‌های پروژه ۲

۶ ۵. فرآیندهای مرتبط ۲

۷ ۶. منابع داده ۳

۸ ۷. ساختار اولیه داده‌ها ۳

۹ ۸. وضعیت دسترسی و کیفیت داده‌ها ۴

۱۰ شاخص‌های کلیدی پیشنهادی و گام‌های بعدی ۴

۱ مشخصات کلی پروژه

این سند، «تمرین شماره یک» بوت‌کمپ هوش تجاری است و به‌عنوان نقطه شروع مسیر یک پروژه واقعی هوش تجاری منابع انسانی تدوین شده است. تمرکز اصلی تمرین بر **شناخت کسب‌وکار و داده‌ها** است؛ یعنی پیش از هرگونه پیاده‌سازی فنی، نیاز مدیریتی، حوزه‌ها، فرآیندها، منابع داده و کیفیت داده‌ها به‌صورت ساختاریافته تعریف می‌شوند.

موردشرحنام شرکت فرضیشرکت فناوری اطلاعات و مهندسی نرم‌افزار «راهکار پایا»حوزه پروژههوش تجاری منابع انسانی (HR Analytics)نوع خروجیسند تحلیل کسب‌وکار و شناخت داده‌ها (۲ تا ۴ صفحه)قالب ارائهارایه کوتاه ۳ تا ۵ دقیقه‌ایمحرمانگی دادهداده‌ها فرضی هستند و ارائه‌ی آن‌ها الزام محرمانگی ندارد

مطابق رویه‌های متعارف طراحی داشبورد منابع انسانی، ارزش داشبورد در خود ابزار نیست بلکه در تصمیم‌هایی است که ممکن می‌سازد؛ بنابراین تمام اجزای این سند حول یک نیاز مدیریتی مشخص و یک سوال کلیدی سازمانی چیده شده‌اند (hr.university, 2026).

۱. ۲ عنوان پروژه

طراحی و پیاده‌سازی داشبورد جامع هوش تجاری منابع انسانی (HR BI Dashboard)

پایش چرخه حیات کارکنان از جذب تا خروج، جهت بهبود شاخص‌های نگهداشت و بهره‌وری در شرکت «راهکار پایا».

عنوان فوق سه لایه دارد: موضوع فنی (داشبورد هوش تجاری)، قلمرو سازمانی (منابع انسانی) و خروجی مورد انتظار (بهبود نگهداشت و بهره‌وری). این عنوان هم در ارایه کوتاه بوت‌کمپ و هم در پرونده پروژه، ماهیت پروژه را در یک نگاه مشخص می‌کند.

۲. ۳ هدف پروژه و نیاز مدیریتی

نیاز مدیریتی مشخص: در شرکت‌های فناوری‌محور، سرمایه انسانی مهم‌ترین مزیت رقابتی است؛ اما داده‌های منابع انسانی در «راهکار پایا» در سیستم‌ها و فایل‌های جزیره‌ای (حقوق و دستمزد، حضور و غیاب، اکسل‌های آموزشی و ارزیابی) پراکنده‌اند. مدیران ارشد ابزار یکپارچه‌ای برای پایش هزینه‌ها، روند ریزش نیرو، اثربخشی آموزش‌ها و بهره‌وری پرسنل ندارند و بخشی از تصمیم‌ها بر اساس برداشت ذهنی و گزارش‌های دستی گرفته می‌شود.

سوال مدیریتی کلان:

> «چگونه می‌توانیم وضعیت جذب، نگهداشت، توسعه مهارت و عملکرد کارکنان را به‌صورت یکپارچه تحلیل کنیم تا با شناسایی گلوگاه‌ها، نرخ ریزش نیروی انسانی را کاهش و بهره‌وری سازمانی را افزایش دهیم؟»

اهداف مشخص پروژه:

۱. ایجاد نمای یکپارچه و لحظه‌ای از وضعیت سرمایه انسانی سازمان.

۲. پایش شاخص‌های کلیدی جذب (زمان تا استخدام، هزینه هر استخدام) و نگهداشت (نرخ ریزش و علل خروج).

۳. سنجش اثربخشی دوره‌های آموزشی و ارتباط آن با امتیاز ارزیابی عملکرد.

۴. پشتیبانی داده‌محور از تصمیم‌گیری مدیران ارشد و میانی و حذف گزارش‌های دستی پراکنده.

۳. ۴ مخاطبان اصلی پروژه

تعیین مخاطب، گام نخست طراحی داشبورد است؛ زیرا هر مخاطب سوال و سطح جزئیات متفاوتی دارد:

مخاطبنقش در پروژهنیاز اطلاعاتی اصلی مدیرعامل (CEO)تصمیم‌گیر استراتژیکنمای کلان: تعداد کل نیرو، روند ریزش، هزینه کل حقوق و دستمزد، KPIهای اصلی مدیر منابع انسانیمالک فرآیند و دادهجزئیات قیف جذب، نرخ تبدیل مراحل، اثربخشی آموزش، تحلیل علل خروج، حضور و غیاب مدیران واحدهامصرف‌کننده عملیاتیعملکرد و امتیاز ارزیابی پرسنل زیرمجموعه، وضعیت آموزش تیم، تاخیرات و حضور

برای مدیرعامل، داشبورد باید داستان را در یک نگاه روایت کند (کارت‌های KPI و روندها)؛ برای مدیر منابع انسانی باید امکان فرورفتن در جزئیات (Drill-down) وجود داشته باشد؛ و برای مدیران واحدها، نمای مقایسه‌ای تیم خودشان کفایت می‌کند.

۵ .۴ حوزه‌های پروژه

این پروژه هفت حوزه کلیدی از فرآیندهای منابع انسانی را پوشش می‌دهد که مجموعاً چرخه حیات کارمند (Employee Life Cycle) را شکل می‌دهند:

#حوزهخروجی اصلی در داشبوردانمای مدیریتی کلان (Executive Overview)کارت‌های KPI و روند کلی نیروی انسانی۲پرونده پرسنلی و جمعیت‌شناختیترکیب نیرو بر اساس واحد، سمت، سابقه و وضعیت همکاری۳جذب و استخدامقیف جذب، زمان تا استخدام، وضعیت درخواست‌ها۴حضور و غیاب و تردروند تاخیرات، اضافه‌کار و نرخ غیبت۵آموزش و توسعهساعت آموزش هر نفر، نرخ تکمیل دوره‌ها، امتیاز دوره‌ها۶ارزیابی عملکردتوزیع امتیاز ارزیابی و روند دوره‌ای آن۷ترک خدمت و نگهداشتنرخ ریزش به تفکیک واحد و علل خروج

۶ .۵ فرآیندهای مرتبط

فرآیندهای زیر، جریان تولید داده در سازمان را شکل می‌دهند و هر یک، منبع یک یا چند جدول داده‌ای پروژه هستند:

#فرآیندشرحخروجی داده۱درخواست جذباعلام نیاز واحد، تاییدیه بودجه و ثبت درخواست نیروی جدیدجدول جذب و استخدام۲استخدام و ورود (Onboarding)مصاحبه، گزینش، تاییدیه نهایی و ورود به سازمانجدول کارکنان۳تشکیل پرونده پرسنلیثبت اطلاعات هویتی، احکام کارگزینی و ساختار سازمانیجدول کارکنان و واحدها۴ثبت ترددورود، خروج، اضافه‌کار و مدیریت تاخیرات روزانهجدول تردد۵برگزاری آموزشنیازسنجی، ثبت‌نام، برگزاری دوره و سنجش یادگیریجداول آموزش و شرکت در دوره۶ارزیابی عملکردثبت ارزیابی‌های دوره‌ای توسط مدیران مستقیمجدول ارزیابی عملکرد۷رسیدگی به خروج (Offboarding)ثبت استعفا، مصاحبه خروج و تسویه‌حسابه‌روزرسانی وضعیت همکاری در جدول کارکنان

شناسایی دقیق این زنجیره، در مرحله بعدی، مبنای طراحی مدل ابعادی و تعریف کلیدهای ارتباط بین جداول خواهد بود.

۷ .۶ منابع داده

با توجه به استفاده از شرکت فرضی، مخزن‌های داده زیر به‌عنوان مبنای استخراج و یکپارچه‌سازی در نظر گرفته شده‌اند:

#منبع دادهقالب/سیستممحتوای اصلی۱نرم‌افزار حقوق و دستمزدپایگاه داده / فایل ساختاریافتهاطلاعات احکام، سمت و وضعیت همکاری۲نرم‌افزار حضور و غیابخروجی سیستم ترددورود، خروج، تاخیر و اضافه‌کار۳پرونده پرسنلی الکترونیکمخزن اسناد/دیتابیساطلاعات هویتی و کارگزینی۴فایل‌های اکسل آموزشفایل مجزا در واحدهاعنوان، تاریخ و مدت دوره‌ها۵فرم‌های ارزیابی عملکردفرم کاغذی/دیجیتالامتیاز ارزیابی دوره‌ای

پراکنده‌بودن این منابع (ترکیب دیتابیس، نرم‌افزار و اکسل) دقیقاً همان چالشی است که داشبورد هوش تجاری باید حل کند.

۸ .۷ ساختار اولیه داده‌ها

برای پیاده‌سازی مدل ابعادی (Dimensional Modeling)، شش جدول کلیدی با فیلدهای اصلی آن‌ها طراحی شده است. دو جدول ابعادی (Dim) شرح موجودیت‌های سازمانی و چهار جدول رویدادی (Fact) رخدادهای قابل تحلیل را نگه می‌دارند:

۱. جدول ابعادی کارکنان (Dim_Employee)

فیلدتوضیحEmployee_IDکد پرسنلی – کلید اصلیFull_Nameنام و نام خانوادگیDepartment_IDکد واحد سازمانی – کلید خارجی به Dim_DepartmentJob_Titleسمت سازمانیHire_Dateتاریخ

استخدامEmployment_Statusوضعیت همکاری: شاغل / منفک‌شده

۲. جدول ابعادی واحدها (Dim_Department)

فیلدتوضیحDepartment_IDکد واحد – کلید اصلیDepartment_Nameنام واحد (توسعه نرم‌افزار، زیرساخت، فروش، مالی و...Manager_ID(کد پرسنلی مدیر واحد

۳. جدول رویدادی جذب و استخدام (Fact_Recruitment)

فیلدتوضیحRequest_IDکد درخواست – کلید اصلیJob_Titleعنوان شغلی مورد نیازRequest_Dateتاریخ ثبت درخواستRecruitment_Statusوضعیت جذب: تکمیل‌شده / در حال بررسی / لغوشدهTime_to_Hire_Daysمدت زمان از درخواست تا جذب (روز)

۴. جدول رویدادی تردد (Fact_Attendance)

فیلدتوضیحAttendance_IDکد رکورد تردد – کلید اصلیEmployee_IDکد پرسنلی – کلید خارجیLog_Dateتاریخ ترددExit_Time / Entry_Timeساعت ورود و خروجDelay_Minutesمیزان تاخیر (دقیقه)

۵. جدول رویدادی دوره‌های آموزشی (Fact_Training_Courses)

فیلدتوضیحCourse_IDکد دوره – کلید اصلیCourse_Titleعنوان دوره آموزشیCourse_Dateتاریخ برگزاریDuration_Hoursمدت دوره (ساعت)

۶. جدول رویدادی شرکت در دوره و ارزیابی عملکرد (Fact_Employee_Performance_Training)

فیلدتوضیحRecord_IDکد رکورد – کلید اصلیEmployee_IDکد پرسنلی – کلید خارجیCourse_IDکد دوره – کلید خارجیCourse_Scoreنمره کسب‌شده در دورهAttendance_Statusوضعیت حضور در دورهAppraisal_Periodدوره ارزیابی (مثلاً ۱۴۰۴-فصل اولAppraisal_Score(امتیاز نهایی ارزیابی عملکرد

روابط کلیدی: جدول کارکنان با کد واحد به جدول واحدها و با کد پرسنلی به جداول تردد، آموزش و ارزیابی متصل می‌شود؛ همین ساختار، امکان تحلیل ترکیبی (مثلاً ارتباط آموزش با امتیاز عملکرد در هر واحد) را فراهم می‌کند.

۹ ۸. وضعیت دسترسی و کیفیت داده‌ها

پیش از ورود به مرحله ETL (استخراج، تبدیل و بارگذاری)، وضعیت دسترسی و کیفیت هر دسته داده ارزیابی شده است:

منبع دادهوضعیت دسترسیاقدام اصلاحی لازماطلاعات پرسنلی کاملاً موجود و ساختاریافتهاعتبارسنجی کدهای پرسنلی تکراریداده‌های تردد موجود، با رکوردهای ناقصپاکسازی خطاهای ورود/خروج و رکوردهای بدون خروجداده‌های آموزش نسبتاً موجود (اکسل‌های مجزا)یکپارچه‌سازی فایل‌ها و استانداردسازی عناوین دوره‌هاارزیابی عملکرد نیازمند تکمیلدیجیتال‌سازی سوابق گذشته و بازنگری فرآیند جمع‌آوریفایل‌های متفرقه نیازمند پاکسازیحذف مقادیر خالی (Null)، استانداردسازی فرمت تاریخ (شمسی/میلادی)

نتیجه‌گیری ارزیابی: داده‌های پرسنلی و تردد بستر کافی برای شروع فاز تحلیل را دارند؛ داده‌های آموزش و ارزیابی در فاز اول با محدودیت کیفیت همراه خواهند بود و بهبود فرآیند ثبت آن‌ها باید به‌موازات توسعه داشبورد دنبال شود.

۱۰ شاخص‌های کلیدی پیشنهادی و گام‌های بعدی

بر اساس رویه‌های متعارف طراحی داشبورد منابع انسانی، داشبورد باید بر ۵ تا ۷ شاخص محوری متمرکز باشد نه ده‌ها سنجه پراکنده .(hr.university, 2026) شاخص‌های پیشنهادی برای فاز اول این پروژه:

#شاخص کلیدیحوزه مرتبط۱تعداد کل نیرو و روند رشد آن (Headcount)نمای مدیریتی۲نرخ ریزش (Turnover Rate) به تفکیک واحد و سابقهنگهداشت۳زمان تا استخدام (Time to Fill)جذب۴هزینه هر استخدام (Cost per Hire)جذب۵نرخ غیبت و تاخیر (Absenteeism)حضور و غیاب۶میانگین ساعت آموزش هر نفر و نرخ تکمیل دورهآموزش۷میانگین امتیاز ارزیابی عملکردعملکرد

HR.University – Best HR Metrics Dashboard Examples